

# Automatisme du 5 février 2026 : Suites numériques.

## Exercice 1

On considère un ensemble  $E$  de cardinal  $p$  et  $F$  de cardinal  $n$ . Soit  $k \leq p$ .

1. Donner le nombre de :

- |                                        |                                      |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| (a) $k$ -listes de $E$                 | (c) parties à $k$ -éléments de $E$ . | (e) parties de $E$ . |
| (b) $k$ -listes sans répétition de $E$ | (d) permutations de $E$              |                      |

2. Applications.

- (a) Nombre d'applications de  $E$  dans  $F$  ?  
 (b) Nombre d'injections de  $E$  dans  $F$  ? (vous distinguerez les deux cas :  $n > p$  et  $n \leq p$ .)

3. Simplifiez :

- |                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| (a) $\frac{(n+2)!}{(n-1)!}$ | (b) $\frac{\binom{n-2}{3}}{\binom{n+1}{2}}$ |
|-----------------------------|---------------------------------------------|

## Exercice 2

1. Combien de façons différentes y a-t-il de mettre 6 lettres dans 7 boîtes à lettres ?
2. Il y a 3 bus, 3 conducteurs et 3 contrôleurs. Combien de façons y a-t-il d'attribuer les conducteurs et contrôleurs aux bus de manière à ce que chaque bus ait un conducteur et un contrôleur ?
3. On a  $\binom{n}{3} = \binom{n}{7}$ . Déterminer la valeur de  $n$  ?
4. Combien de possibilités y a-t-il pour former 3 couples à partir de 6 hommes et 6 femmes ?
5. Parmi 13 élèves d'une classe, 8 parlent anglais, 11 parlent allemand. Tout élève parle soit anglais soit allemand. Maintenant il faut en choisir deux, dont l'un parle anglais et l'autre parle allemand. Combien de choix possibles y a-t-il ?
6. Combien de mots (anagrammes) peut-on construire avec les lettres du mot aabbbc ?

## Exercice 3

Une urne contient 9 boules : 6 boules blanches et 3 boules noires. On effectue un tirage simultané de 3 boules.

1. Combien avons-nous de tirages possibles ?
2. Combien avons-nous de tirages possibles avec exactement 2 boules blanches et 1 boule noire ?
3. Combien de tirage avec au moins une boule blanche ?
4. Justifier l'égalité :  $\sum_{k=0}^4 \binom{6}{k} \binom{3}{3-k} = \binom{10}{3}$
5. Proposez sans justifier une généralisation de la formule ci-dessus.

## Exercice 4

Déterminer les variations des suites :

- |                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a) $b_n = n^2 + n$                                                         | c) $d_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k^2 + 1}$ |
| b) $\forall n \in \mathbb{N}, c_{n+1} = c_n^2 + 3c_n + 1$ avec $c_0 = 1$ . | d) $a_n = \frac{n!}{3^n}$                 |

---

**Exercice 5**

La suite  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par

$$\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = \frac{4}{5}w_n + 1 \end{cases}$$

1. Sur le graphique en annexe représentez les premiers termes de la suite  $(w_n)$ .
2. Montrer par récurrence que  $w_n \leq w_{n+1} \leq 5$ . Que peut-on dire de la suite  $(w_n)$ ?
3. Montrer par récurrence que  $\forall n \in \mathbb{N}, w_n = 5 - 4 \times \left(\frac{4}{5}\right)^n$

---

**Exercice 6**

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^+$  par :  $\forall x \in \mathbb{R}^+, f(x) = \frac{2x}{x+1}$

1. Dresser le tableau de variation de la fonction  $f$  sur  $\mathbb{R}^+$ .
2. On considère la suite récurrente  $\mu$  définie par :

$$\begin{cases} \mu_0 = 4 \\ \mu_{n+1} = f(\mu_n) \end{cases}$$

- (a) Construire sur le graphique en annexe les 3 premiers termes de la suite  $\mu$ .
  - (b) Montrer par récurrence que :  $\forall n \in \mathbb{N}, 1 \leq \mu_{n+1} \leq \mu_n$ .
3. On considère la suite  $\alpha$  définie sur  $\mathbb{N}^*$  de façon implicite où  $\alpha_n$  solution de l'équation  $E_n : f(x) = \frac{1}{n}$ .
    - (a) Contruire sur le graphique en annexe les 3 premiers terme de la suite  $\alpha$ .
    - (b) Démontrer (sans récurrence) que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 < \alpha_{n+1} < \alpha_n \leq 1$ .
    - (c) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $I = [0, 1]$  dans un intervalle  $J$  que vous préciserez.
    - (d) Déterminer la bijection réciproque  $g$  de la fonction  $f$  restreinte à  $[0, 1]$  et justifier que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \alpha_n = g\left(\frac{1}{n}\right)$$

- (e) Déterminer la limite de  $(\alpha_n)$  quand  $n \rightarrow +\infty$ .

# Corrigé en vidéo

## Réponse de l'exercice 1

On considère un ensemble  $E$  de cardinal  $p$  et  $F$  de cardinal  $n$ . Soit  $k \leq p$ .

| Question | Objet dénombré                               | Réponse               |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1.a      | $k$ -listes de $E$                           | $p^k$                 |
| 1.b      | $k$ -listes sans répétition de $E$           | $\frac{p!}{(p-k)!}$   |
| 1.c      | Parties à $k$ éléments de $E$                | $\frac{p!}{(p-k)!k!}$ |
| 1.d      | Permutations de $E$                          | $p!$                  |
| 1.e      | Parties de $E$                               | $2^p$                 |
| 2.a      | Applications de $E$ dans $F$                 | $n^p$                 |
| 2.b      | Injections de $E$ dans $F$ (cas $n \geq p$ ) | $\frac{n!}{(n-p)!}$   |
| 2.b      | Injections de $E$ dans $F$ (cas $n < p$ )    | 0                     |
| 2.c      | Surjections de $E$ dans $F$ (cas $n > p$ )   | 0                     |

1. Donner le nombre de :

- (a)  $k$ -listes de  $E$                       (c) parties à  $k$ -éléments de  $E$ .                      (e) parties de  $E$ .  
 (b)  $k$ -listes sans répétition de  $E$                       (d) permutations de  $E$

2. Applications.

- (a) Nombre d'applications de  $E$  dans  $F$  ?  
 (b) Nombre d'injections de  $E$  dans  $F$  ? (vous distinguerez les deux cas :  $n < p$  et  $n \leq p$ .)

3. Simplifiez :

(a)  $\frac{(n+2)!}{(n-1)!} = (n+2)(n+1)n$

(b)  $\frac{\binom{n-2}{3}}{\binom{n+1}{2}} = \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{3 \times 2} \times \frac{2}{(n+1)n} = \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{3n(n+1)}$

## Réponse de l'exercice 2

1. Combien de façons différentes y a-t-il de mettre 6 lettres dans 7 boîtes à lettres ?

Chaque lettre peut être placée indépendamment dans l'une des 7 boîtes. Le nombre de possibilités est donc :

$$7^6.$$

2. Il y a 3 bus, 3 conducteurs et 3 contrôleurs. Combien de façons y a-t-il d'attribuer les conducteurs et contrôleurs aux bus de manière à ce que chaque bus ait un conducteur et un contrôleur ?

On attribue d'abord les conducteurs aux bus, puis les contrôleurs :

$$3! \times 3! = (3!)^2 = 36.$$

3. On a  $\binom{n}{3} = \binom{n}{7}$ . Déterminer la valeur de  $n$ .

On utilise la propriété :

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Ainsi :

$$3 = n - 7 \Rightarrow n = 10.$$

4. Combien de possibilités y a-t-il pour former 3 couples à partir de 6 hommes et 6 femmes ?

**Méthode 1 : choix puis appariement**

- On choisit 3 hommes parmi les 6 :  $\binom{6}{3}$ .
- On choisit 3 femmes parmi les 6 :  $\binom{6}{3}$ .
- On forme les couples en appariant les 3 hommes et les 3 femmes :  $3!$ .

Le nombre total de possibilités est donc :

$$\binom{6}{3}^2 \times 3! = 2400.$$

**Méthode 2 : attribution directe**

- On choisit 3 hommes parmi les 6 :  $\binom{6}{3}$ .
- Une fois ces 3 hommes distingués provisoirement, on choisit successivement leurs partenaires :  $6 \times 5 \times 4$ .

On obtient alors :

$$\binom{6}{3} \times 6 \times 5 \times 4 = 2400.$$

5. Parmi 13 élèves d'une classe, 8 parlent anglais, 11 parlent allemand. Tout élève parle au moins une des deux langues. On choisit deux élèves, dont l'un parle anglais et l'autre allemand. Combien de choix possibles y a-t-il ?

On note  $A$  l'ensemble des anglophones et  $B$  l'ensemble des germanistes.

- On calcule le nombre d'élèves parlant les deux langues :

$$\text{card}(A \cap B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cup B) = 8 + 11 - 13 = 6.$$

- Il y a donc 2 anglophones seulement et 5 germanistes seulement.

**Méthode 1 : par complément**

- Nombre total de paires :

$$\binom{\text{card}(A \cup B)}{2} = \binom{13}{2} = 78.$$

- Paires à exclure :

- deux anglophones seulement :  $\binom{2}{2} = 1$ ,
- deux germanistes seulement :  $\binom{5}{2} = 10$ .

Ainsi :

$$78 - (1 + 10) = 67.$$

**Méthode 2 : dénombrement direct**

- ☐ deux élèves bilingues :  $\binom{\text{card}(A \cap B)}{2} = \binom{6}{2} = 15$ ,
- ☐ un bilingue et un anglophone seulement :  $6 \times 2 = 12$ ,
- ☐ un bilingue et un germaniste seulement :  $6 \times 5 = 30$ ,
- ☐ un anglophone seulement et un germaniste seulement :  $2 \times 5 = 10$ .

Le nombre total de possibilités est donc :

$$15 + 12 + 30 + 10 = 67.$$

6. Combien de mots (anagrammes) peut-on construire avec les lettres du mot aabbbc? Combien de mots (anagrammes) peut-on construire avec les lettres du mot aabbbc?

Le mot contient 6 lettres dont :

- ☐ 2 lettres a,
- ☐ 3 lettres b,
- ☐ 1 lettre c.

### Méthode 1 : formule des anagrammes avec répétitions

Le nombre d'anagrammes distincts est :

$$\frac{6!}{2! 3! 1!} = \frac{720}{2 \times 6} = 60.$$

### Méthode 2 : choix des emplacements

- ☐ On dispose de 6 emplacements.
- ☐ On choisit 3 emplacements pour la lettre b :  $\binom{6}{3}$ .
- ☐ Parmi les 3 emplacements restants, on en choisit 2 pour la lettre a :  $\binom{3}{2}$ .
- ☐ Le dernier emplacement est occupé par la lettre c :  $\binom{1}{1}$ .

Le nombre total d'anagrammes est donc :

$$\binom{6}{3} \binom{3}{2} \binom{1}{1} = 60.$$

Conclusion : on peut former 60 mots distincts.

## Réponse de l'exercice 3

1. Combien avons-nous de tirages possibles?

Un tirage simultané de 3 boules parmi 9 correspond à un choix sans ordre :

$$\binom{9}{3}.$$

2. Combien avons-nous de tirages possibles avec exactement 2 boules blanches et 1 boule noire?

- ☐ On choisit 2 boules blanches parmi les 6 :  $\binom{6}{2}$ .
- ☐ On choisit 1 boule noire parmi les 3 :  $\binom{3}{1}$ .

Le nombre de tirages est donc :

$$\binom{6}{2} \binom{3}{1}.$$

3. Combien de tirages avec au moins une boule blanche ?

On raisonne par complément.

○ Nombre total de tirages :  $\binom{9}{3}$ .

○ Tirages sans aucune boule blanche (donc 3 boules noires) :

$$\binom{6}{0} \binom{3}{3} = 1.$$

Ainsi, le nombre de tirages avec au moins une boule blanche est :

$$\binom{9}{3} - \binom{6}{0} \binom{3}{3}.$$

4. Justifier l'égalité :

$$\sum_{k=0}^3 \binom{6}{k} \binom{3}{3-k} = \binom{9}{3}.$$

Cette somme dénombre les tirages de 3 boules en distinguant le nombre  $k$  de boules blanches tirées :

○  $k$  boules blanches parmi 6 :  $\binom{6}{k}$ ,

○  $3 - k$  boules noires parmi 3 :  $\binom{3}{3-k}$ .

En sommant sur toutes les valeurs possibles de  $k$ , on compte tous les tirages de 3 boules parmi 9, d'où :

$$\sum_{k=0}^3 \binom{6}{k} \binom{3}{3-k} = \binom{9}{3}.$$

5. Proposer sans justification une généralisation.

Soient  $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ ,  $N = N_1 + N_2$  et  $p \in \mathbb{N}$ . On a :

$$\sum_{k=0}^p \binom{N_1}{k} \binom{N_2}{p-k} = \binom{N}{p}.$$

#### Réponse de l'exercice 4

a)  $a_n = \frac{n!}{3^n}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)}{3} > 1 \Leftrightarrow n+1 > 3 \Leftrightarrow n > 2$$

Donc la suite  $(a_n)$  est strictement croissante à partir du rang 2.

b)  $b_n = n^2 + n$ . On pose  $f(x) = x^2 + x$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$ . On a  $f'(x) = 2x + 1 > 0$  sur  $\mathbb{R}^+$ , donc la suite  $(b_n)$  est strictement croissante.

c)  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $c_{n+1} = c_n^2 + 3c_n + 1$  avec  $c_0 = 1$ .

$$c_{n+1} - c_n = c_n^2 + 2c_n + 1 = (c_n + 1)^2 \geq 0$$

Donc la suite  $(c_n)$  est croissante.

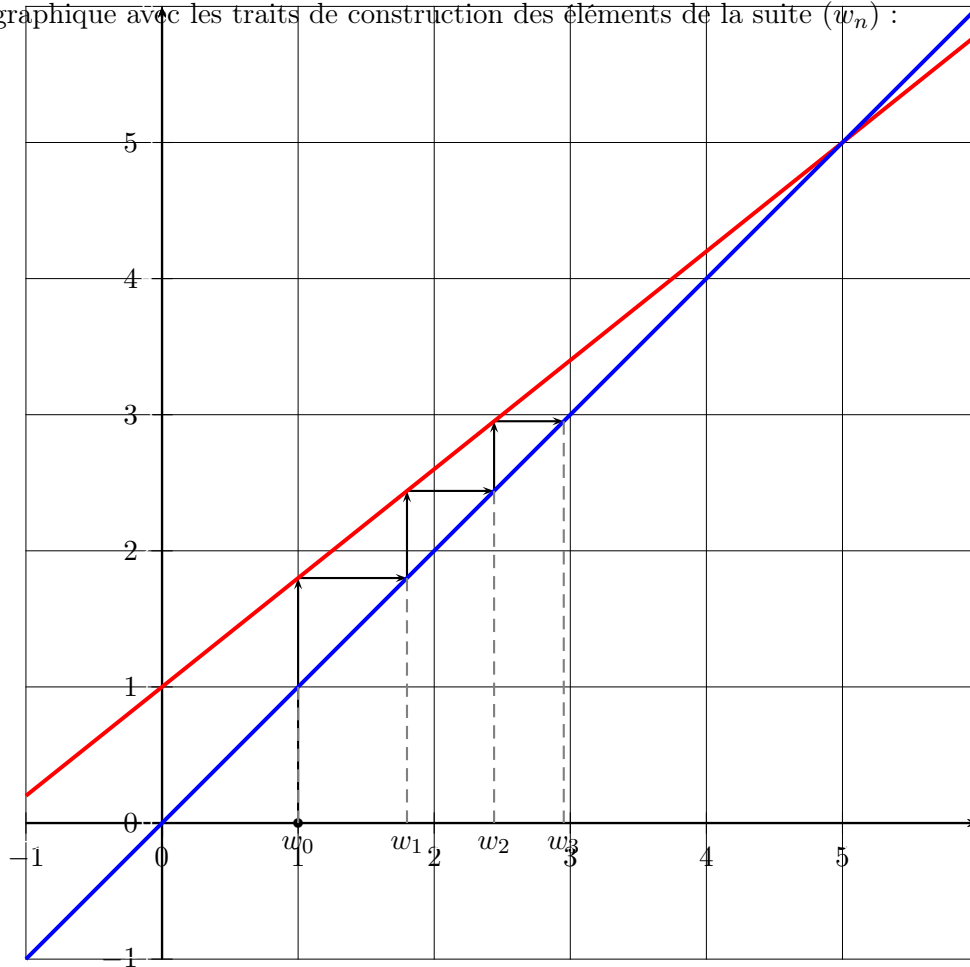
d)  $d_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k^2 + 1}$

$$d_{n+1} - d_n = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k^2 + 1} - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k^2 + 1} = \frac{1}{(n+1)^2 + 1} > 0$$

Donc la suite  $(d_n)$  est strictement croissante.

### Réponse de l'exercice 5

1. Compléter le graphique avec les traits de construction des éléments de la suite  $(w_n)$  :



*Explication :* On part de  $w_0 = 1$  sur l'axe des abscisses, on monte verticalement jusqu'à  $y = f(x) = \frac{4}{5}x + 1$ , puis on va horizontalement jusqu'à  $y = x$ , puis verticalement à la droite  $f$ , etc. Les points se rapprochent du point fixe  $(5, 5)$ .

2. Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}, w_n \leq w_{n+1} \leq 5$  et en déduire le comportement de la suite.

○ On note  $P_n : w_n \leq w_{n+1} \leq 5$  pour  $n \in \mathbb{N}$ . Montrons par récurrence cette proposition pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

○ **Initialisation :** Pour  $n = 0$ , on a :  $w_1 = \frac{9}{5}$ . Donc  $w_0 \leq w_1 \leq 5$ . Donc  $P_0$  est vrai.

○ **Hérédité :** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $P_n$  vrai. C'est-à-dire :

$$w_n \leq w_{n+1} \leq 5 \Leftrightarrow \frac{4}{5}w_n \leq \frac{4}{5}w_{n+1} \leq 4 \Leftrightarrow \frac{4}{5}w_n + 1 \leq \frac{4}{5}w_{n+1} + 1 \leq 5 \Leftrightarrow w_{n+1} \leq w_{n+2} \leq 5$$

On a montré que  $P_n \Rightarrow P_{n+1}$ .

○ On a montré par récurrence que  $\forall n \in \mathbb{N}, w_n \leq w_{n+1} \leq 5$ . La suite est donc croissante et majorée, par le théorème de la limite monotone, elle converge. Comme cette suite est majorée par 5, cette limite est inférieure ou égale à 5.

○ Montrer par récurrence que  $\forall n \in \mathbb{N}, w_n = 5 - 4 \times \left(\frac{4}{5}\right)^n$

**Proposition :**  $P_n : w_n = 5 - 4 \left(\frac{4}{5}\right)^n$

○ **Initialisation :** Pour  $n = 0$ , on a :  $5 - 4 \times \left(\frac{4}{5}\right)^0 = 1 = w_0$ . Donc  $P_0$  est vrai.

○ **Hérédité** : Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $P_n$  vrai. Donc :

$$w_{n+1} = \frac{4}{5}w_n + 1 = \frac{4}{5} \left( 5 - 4 \times \left( \frac{4}{5} \right)^n \right) + 1 = 4 - 4 \times \left( \frac{4}{5} \right)^{n+1} + 1 = 5 - 4 \times \left( \frac{4}{5} \right)^{n+1}$$

On a montré que  $P_n \Rightarrow P_{n+1}$ .

○ **Conclusion** : On a montré par récurrence que  $\forall n \in \mathbb{N}, w_n = 5 - 4 \times \left( \frac{4}{5} \right)^n$ .

### Réponse de l'exercice 6

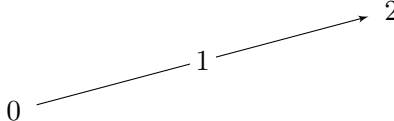
On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^+$  par :  $\forall x \in \mathbb{R}^+, f(x) = \frac{2x}{x+1}$

#### 1. Tableau de variation de $f$ sur $\mathbb{R}^+$ :

La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = \frac{2x}{x+1}$ . Calculons sa dérivée :

$$f'(x) = \frac{2(x+1) - 2x}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2} > 0 \quad \forall x \geq 0$$

Donc  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}^+$ . De plus,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ .

|         |                                                                                      |   |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| $x$     | 0                                                                                    | 1 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +                                                                                    |   |           |
| $f(x)$  |  |   |           |

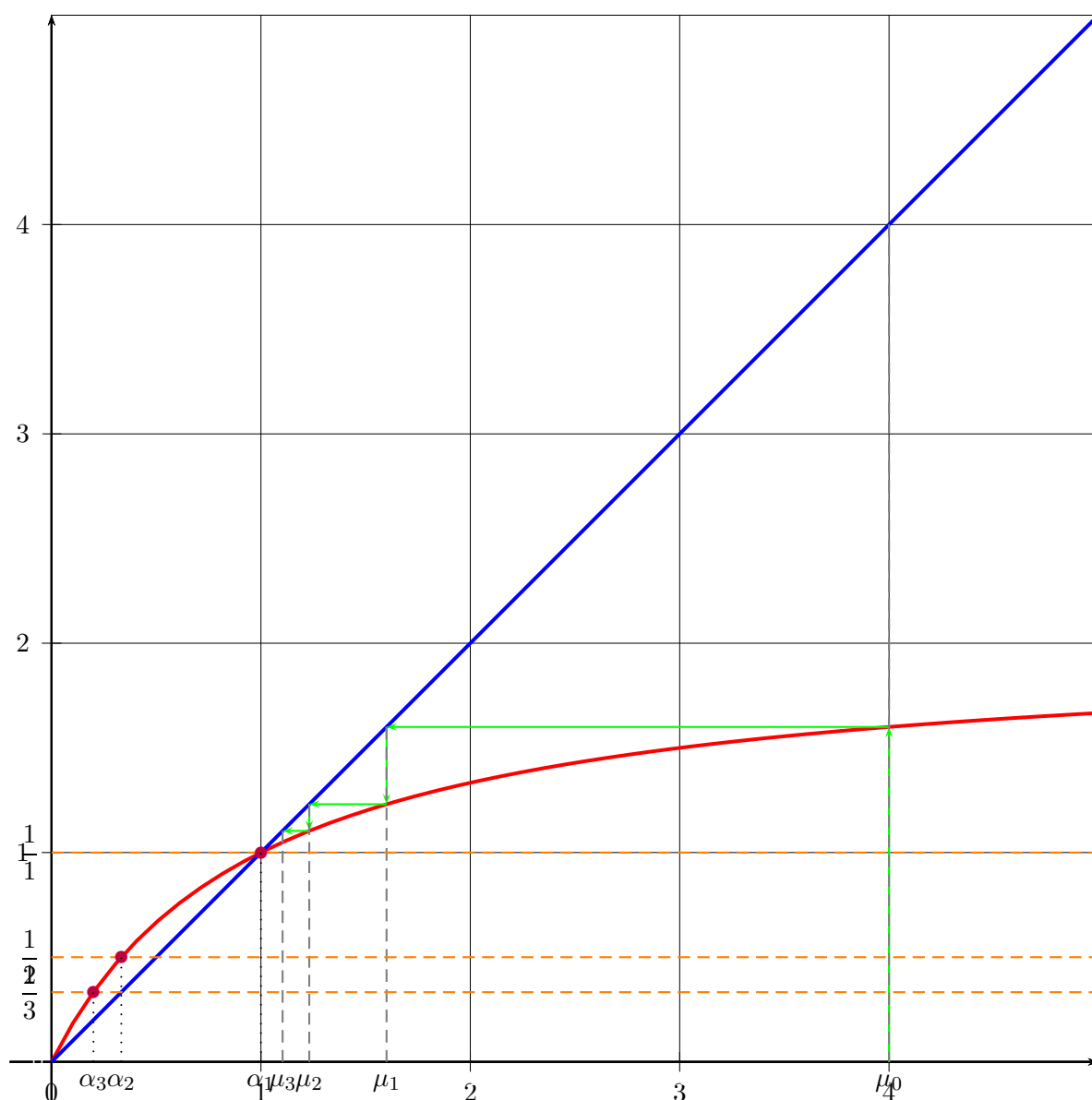
#### 2. Suite récurrente $\mu_n$ :

$$\begin{cases} \mu_0 = 4 \\ \mu_{n+1} = f(\mu_n) \end{cases}$$

##### (a) Construction graphique des 3 premiers termes :

Pour un diagramme type cobweb, on part de  $\mu_0 = 4$  sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à  $f(\mu_0)$ , puis horizontalement jusqu'à  $y = x$ , puis verticalement à  $f(\mu_1)$ , etc.





(b) **Montrer que  $1 \leq \mu_{n+1} \leq \mu_n$  :**

- On note  $P_n : 1 \leq \mu_{n+1} \leq \mu_n$ .
- **Initialisation :**  $\mu_0 = 4$ ,  $\mu_1 = f(4) = 1.6$ . On a  $1 \leq \mu_1 \leq \mu_0$  donc  $P_0$  est vrai.
- **Hérédité :** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons  $P_n$  vrai. Comme  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}^+$ , on a :

$$1 \leq \mu_{n+1} \leq \mu_n \Rightarrow f(1) \leq f(\mu_{n+1}) \leq f(\mu_n) \Rightarrow 1 \leq \mu_{n+2} \leq \mu_{n+1}$$

Donc  $P_n \Rightarrow P_{n+1}$ .

- Donc on a montré par récurrence,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $1 \leq \mu_{n+1} \leq \mu_n$ .
- Ainsi,  $(\mu_n)$  est décroissante et minorée par 1, donc converge vers une limite  $\ell \geq 1$ .

3. **Suite  $\alpha_n$  :**

(a) Construction graphique :

- Les  $\alpha_n$  sont les solutions de  $f(x) = \frac{1}{n}$ , donc pour chaque  $n$ , on trace la droite  $y = 1/n$  et on lit l'intersection avec la courbe  $f(x)$ .

(b) Montrer que  $0 < \alpha_{n+1} < \alpha_n \leq 1$  :

○  $f$  est strictement croissante et  $f(1) = 1$ , d'après le tableau de variation donc :

$$1 \leq n < n+1 \Rightarrow \underbrace{\frac{1}{n+1}}_{f(\alpha_{n+1})} < \underbrace{\frac{1}{n}}_{f(\alpha_n)} \leq 1 \Rightarrow \alpha_{n+1} < \alpha_n \leq 1$$

○ De plus,  $f(x) > 0$  pour  $x > 0$ , donc  $\alpha_n > 0$ .

(c) Bijection.

○  $f$  restreinte à  $[0, 1]$  est strictement croissante, donc injective,

○ donc  $f$  réalise une bijection de  $[0, 1] \rightarrow J = f([0, 1]) = [0, 1]$ .

(d) Bijection réciproque :

○ On a :

$$y = f(x) = \frac{2x}{x+1} \Leftrightarrow y(x+1) = 2x \Leftrightarrow x(2-y) = y \Leftrightarrow x = g(y) = \frac{y}{2-y}$$

○ Donc  $\alpha_n = g(1/n) = \frac{1/n}{2-1/n} = \frac{1}{2n-1}$ .

(e) Limite :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n-1} = 0$ .